Movimento em 2 e 3 dimensões

Física I

Aula 5

Capítulo 4

Movimento em Duas e Três Dimensões

4-1 Posição e Deslocamento

Objetivos do Aprendizado

4.01 Desenhar vetores posição bidimensionais e tridimensionais de uma partícula, indicando as componentes em relação aos eixos de um sistema de coordenadas.

4.02 Para um dado sistema de coordenadas, determinar a orientação e o módulo do vetor posição de uma partícula a partir das componentes, e vice-versa.

4.03 Usar a relação entre o vetor deslocamento de uma partícula e os vetores da posição inicial e da posição final.

- O **vetor posição** localiza uma partícula no espaço
  - Liga um ponto de referência (origem) à partícula

$$\vec{r} = x\hat{\mathrm{i}} + y\hat{\mathrm{j}} + z\hat{\mathrm{k}}$$ **Eq. (4-1)**

Exemplo

- Vetor posição (–3 m, 2 m, 5 m)

$$\vec{r} = (-3\ \mathrm{m})\hat{\mathrm{i}} + (2\ \mathrm{m})\hat{\mathrm{j}} + (5\ \mathrm{m})\hat{\mathrm{k}}$$

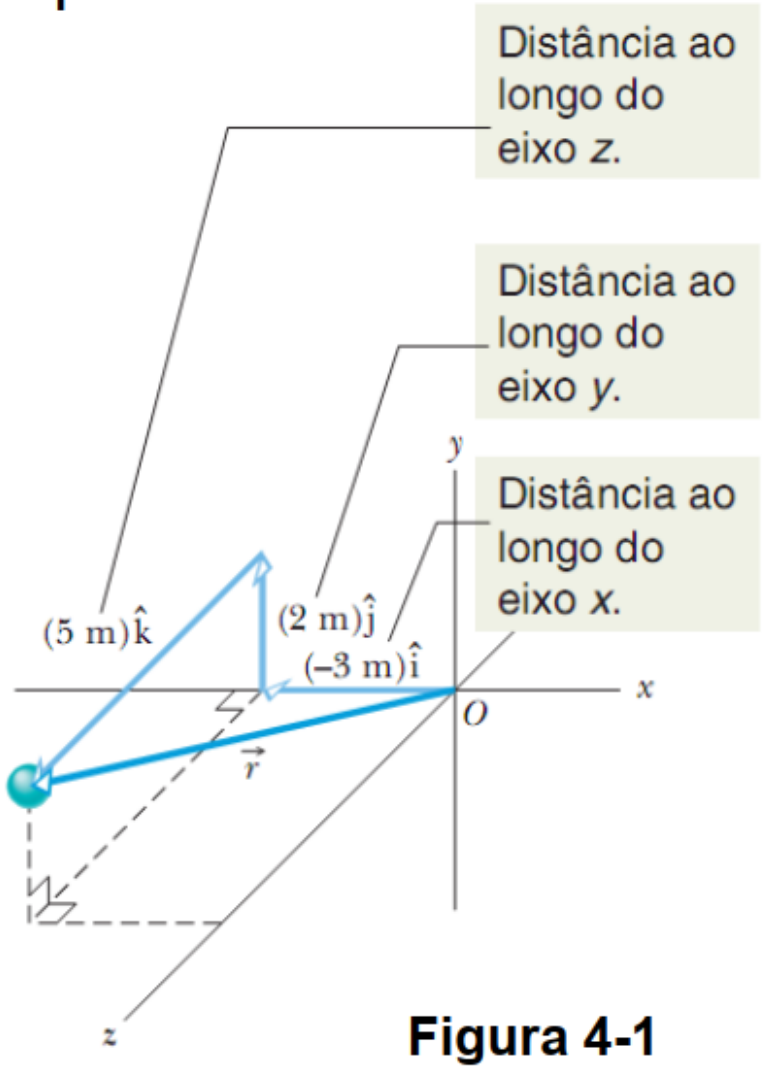


Figura 4-1

© 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

- A variação de um vetor posição é um **deslocamento**

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \qquad \textbf{Eq. (4-2)}$$

- que pode ser escrito na forma:

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{\mathrm{i}} + (y_2 - y_1)\hat{\mathrm{j}} + (z_2 - z_1)\hat{\mathrm{k}} \qquad \textbf{Eq. (4-3)}$$

- ou em termos das variações das coordenadas:

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\hat{\mathrm{i}} + \Delta y\hat{\mathrm{j}} + \Delta z\hat{\mathrm{k}} \qquad \textbf{Eq. (4-4)}$$

4-2 Velocidade Média e Velocidade Instantânea

Objetivos do Aprendizado

4.04 Saber que a velocidade é uma grandeza vetorial e, portanto, possui um módulo e uma orientação e pode ser representada por componentes.

4.05 Desenhar vetores velocidade bidimensionais e tridimensionais para uma partícula, indicando as componentes em relação a um sistema de coordenadas.

4.06 Relacionar os vetores posição inicial e final, o intervalo de tempo entre as duas posições, e o vetor velocidade média de uma partícula, usando a notação módulo-ângulo e a notação dos vetores unitários.

4.07 Dado o vetor posição de uma partícula em função do tempo, determinar o vetor velocidade instantânea.

- **Velocidade média** é
  - Um deslocamento dividido pelo intervalo de tempo correspondente

$$\vec{v}_{\text{méd}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$ **Eq. (4-8)**

ou $$\vec{v}_{\text{méd}} = \frac{\Delta x\hat{\text{i}} + \Delta y\hat{\text{j}} + \Delta z\hat{\text{k}}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{\text{i}} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{\text{j}} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\hat{\text{k}}$$ **Eq. (4-9)**

Exemplo

- Uma partícula sofre um deslocamento de $(12\text{ m})\hat{\text{i}} + (3{,}0\text{ m})\hat{\text{k}}$ em 2,0 s:

$$\vec{v}_{\text{méd}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{(12\text{ m})\hat{\text{i}} + (3{,}0\text{ m})\hat{\text{k}}}{2{,}0\text{ s}} = (6{,}0\text{ m/s})\hat{\text{i}} + (1{,}5\text{ m/s})\hat{\text{k}}$$

- **Velocidade instantânea** é
  - A velocidade de uma partícula em um dado instante
  - O limite da velocidade média quando o intervalo de tempo tende a 0

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$ **Eq. (4-10)**

- Gráficos do deslocamento e da velocidade instantânea:

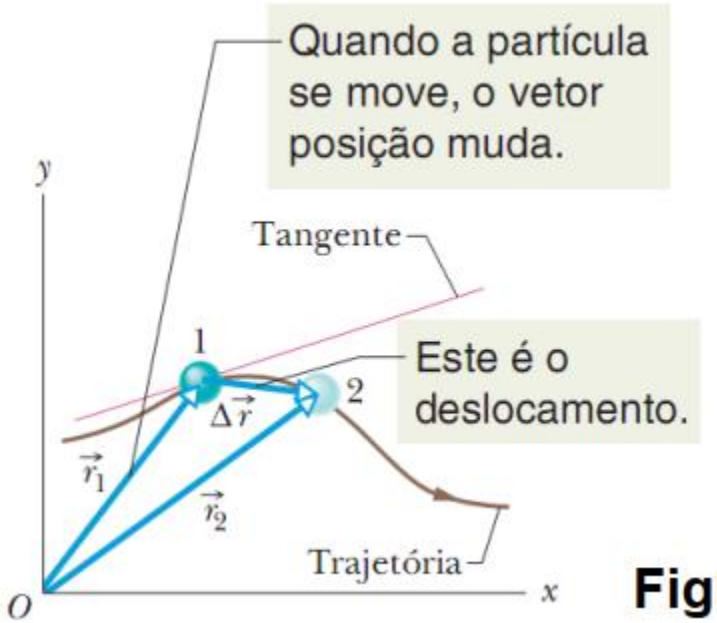


Figura 4-3

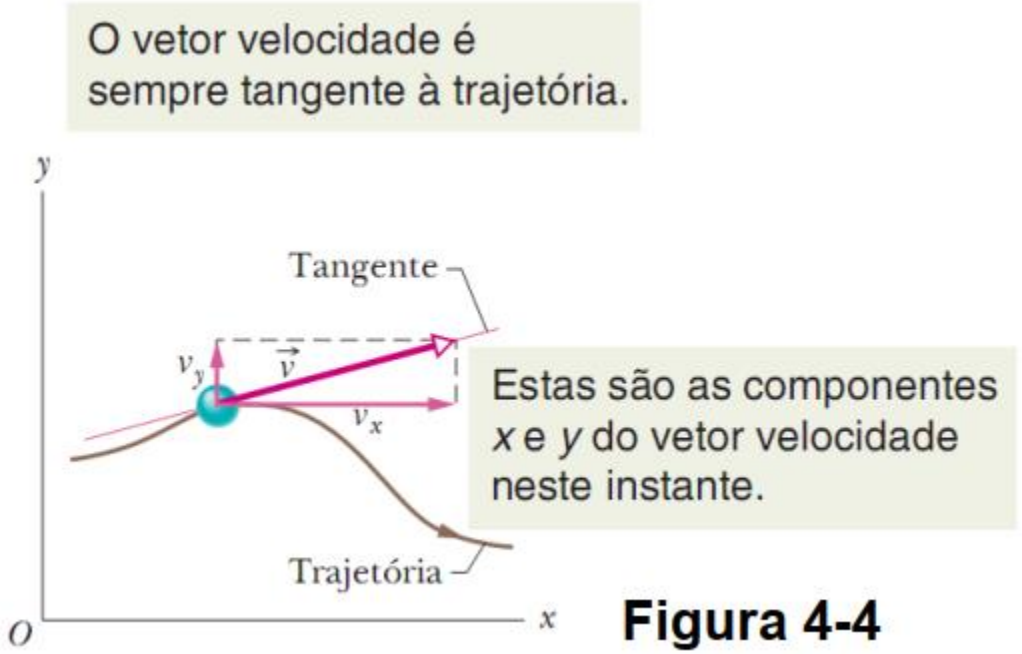


Figura 4-4

A direção da velocidade instantânea $\vec{v}$ de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição da partícula.

- Na notação dos vetores unitários, temos a equação

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(x\hat{\mathrm{i}} + y\hat{\mathrm{j}} + z\hat{\mathrm{k}}) = \frac{dx}{dt}\hat{\mathrm{i}} + \frac{dy}{dt}\hat{\mathrm{j}} + \frac{dz}{dt}\hat{\mathrm{k}}$$

- Que também pode ser escrita na forma

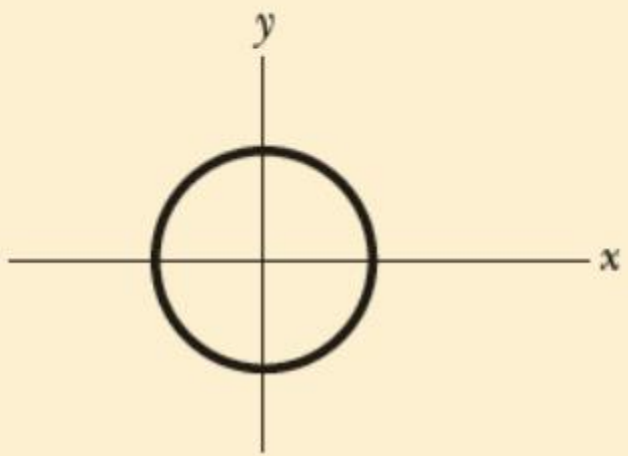
$$\vec{v} = v_x\hat{\mathrm{i}} + v_y\hat{\mathrm{j}} + v_z\hat{\mathrm{k}} \qquad \textbf{Eq. (4-11)}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}. \qquad \textbf{Eq. (4-12)}$$

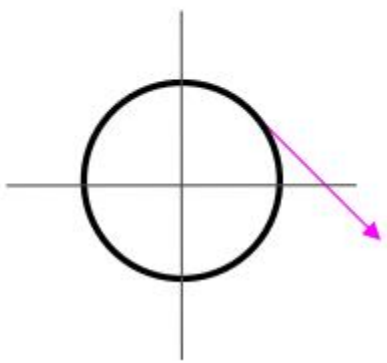
- Nota: o vetor velocidade *não se estende* de um ponto a outro; mostra apenas o módulo e a direção da velocidade.

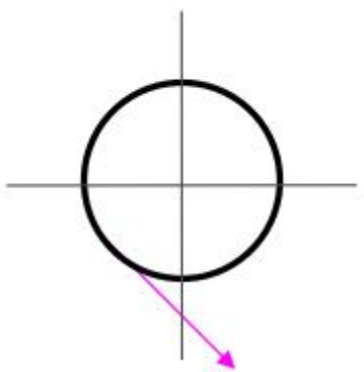
Teste 1

A figura mostra uma trajetória circular descrita por uma partícula. Se a velocidade da partícula em um dado instante é $\vec{v} = (2\ \text{m/s})\ \hat{i} - (2\ \text{m/s})\ \hat{j}$, em qual dos quadrantes a partícula está se movendo nesse instante se o movimento é (a) no sentido horário e (b) no sentido anti-horário? Desenhe $\vec{v}$ na figura para os dois casos.



Respostas: (a) Quadrante I (b) Quadrante III





Objetivos do Aprendizado

4.08 Saber que a aceleração é uma grandeza vetorial e, portanto, possui um módulo e uma orientação.

4.09 Desenhar vetores aceleração bidimensionais e tridimensionais, indicando as componentes.

4.10 Relacionar os vetores velocidade inicial e final, o intervalo de tempo e o vetor aceleração média.

4.11 Dado o vetor velocidade de uma partícula em função do tempo, determinar o vetor aceleração instantânea.

4.12 Para cada dimensão do movimento, obter relações entre a aceleração, a velocidade, a posição e o tempo, usando as equações de aceleração constante do Capítulo 2.

- **Aceleração média** é a variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo correspondente

$$\vec{a}_{\text{méd}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \qquad \textbf{Eq. (4-15)}$$

- **Aceleração instantânea** é o limite da aceleração média quando o intervalo de tempo tende a 0:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \qquad \textbf{Eq. (4-16)}$$

- Podemos escrever a Eq. 4-16 na notação dos vetores unitários:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_x\hat{\mathrm{i}} + v_y\hat{\mathrm{j}} + v_z\hat{\mathrm{k}})$$

$$= \frac{dv_x}{dt}\hat{\mathrm{i}} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\mathrm{j}} + \frac{dv_z}{dt}\hat{\mathrm{k}}$$

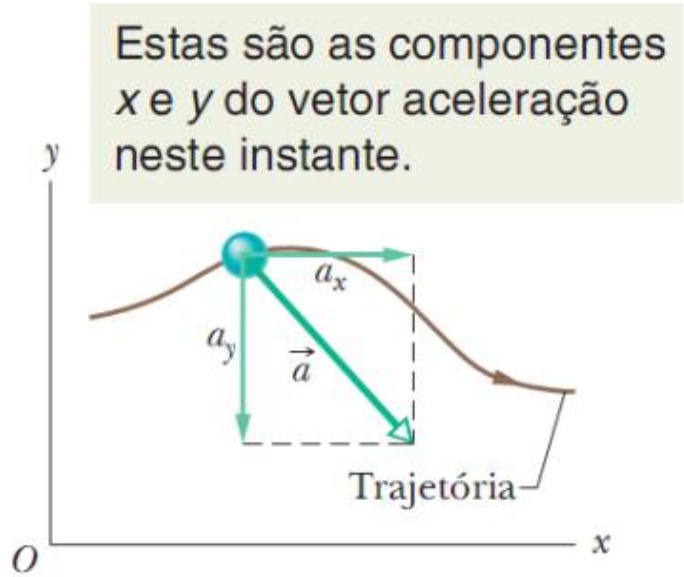
- Temos:

$$\vec{a} = a_x\hat{\mathrm{i}} + a_y\hat{\mathrm{j}} + a_z\hat{\mathrm{k}}$$ **Eq. (4-17)**

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}.$$ **Eq. (4-18)**

- Para obter as componentes da aceleração, derivamos as componentes da velocidade em relação ao tempo

Figura 4-6



- Nota: como no caso da velocidade, o vetor aceleração *não se estende* de um ponto a outro; mostra apenas o módulo e a direção da aceleração.

Teste 2

Considere as seguintes descrições da posição (em metros) de uma partícula que se move no plano *xy*:

(1) $x = -3t^2 + 4t - 2$ e $y = 6t^2 - 4t$ (3) $\vec{r} = 2t^2\hat{i} - (4t + 3)\hat{j}$

(2) $x = -3t^3 - 4t$ e $y = -5t^2 + 6$ (4) $\vec{r} = (4t^3 - 2t)\hat{i} + 3\hat{j}$

As componentes *x* e *y* da aceleração são constantes em todas essas situações? A aceleração $\vec{a}$ é constante?

Respostas: (1) *x*: sim, *y*: sim, *a*: sim (3) *x*: sim, *y*: sim, *a*: sim

(2) *x*: não, *y*: sim, *a*: não (4) *x*: não, *y*: sim, *a*: não

4-4 Movimento Balístico

Objetivos do Aprendizado

4.13 Explicar, em um gráfico da trajetória de um projétil, a variação do módulo e da orientação da velocidade e da aceleração ao longo do percurso.

4.14 Calcular a posição e velocidade de um projétil em um dado instante a partir da velocidade de lançamento.

4.15 Calcular a velocidade de lançamento de um projétil a partir da posição e velocidade em um dado instante.

- Um **projétil** é
  - uma partícula em movimento no plano vertical
  - com uma certa velocidade inicial
  - cuja aceleração é a aceleração de queda livre (*g*)
- O movimento de um projétil é chamado de **movimento balístico**
- As componentes da velocidade inicial $\vec{v}_0$ são

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 \quad \text{e} \quad v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \theta_0 \qquad \textbf{Eq. (4-20)}$$

No movimento balístico, o movimento horizontal e o movimento vertical são independentes, ou seja, um não afeta o outro.

- Podemos decompor o movimento balístico bidimensional em dois movimentos unidimensionais: um movimento horizontal com velocidade constante e um movimento vertical com aceleração constante.

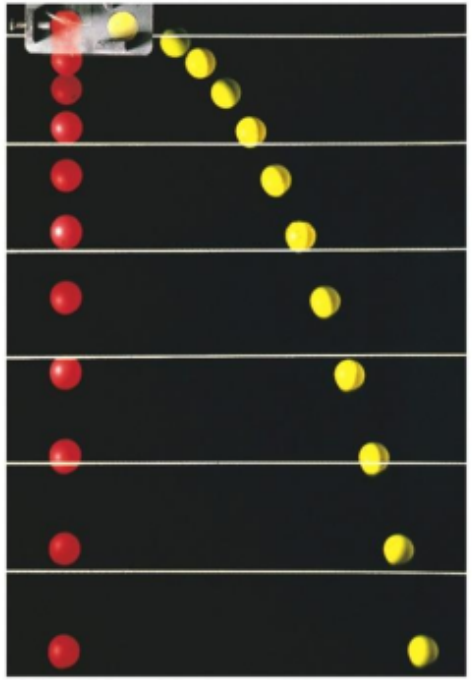


Figura 4-10 Richard Megna/Fundamental Photographs

Teste 3

Em um dado instante, uma bola que descreve um movimento balístico tem uma velocidade $\vec{v} = 25\hat{i} - 4{,}9\hat{j}$ (o eixo x é horizontal, o eixo y é vertical e aponta para cima e $\vec{v}$ está em metros por segundo). A bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória?

Resposta: Sim. Como a componente vertical da velocidade é negativa, a bola está caindo, o que significa que já passou pelo ponto mais alto da trajetória.

- Movimento horizontal:
  - Como a aceleração é zero, a velocidade é constante e

$$x - x_0 = v_{0x}t$$

$$x - x_0 = (v_0 \cos \theta_0)t \qquad \textbf{Eq. (4-21)}$$

- Movimento vertical:
  - Como a aceleração é $-g$,

$$y - y_0 = v_{0y}t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$= (v_0 \operatorname{sen} \theta_0)t - \tfrac{1}{2}gt^2 \qquad \textbf{Eq. (4-22)}$$

$$v_y = v_0 \operatorname{sen} \theta_0 - gt \qquad \textbf{Eq. (4-23)}$$

$$v_y^2 = (v_0 \operatorname{sen} \theta_0)^2 - 2g(y - y_0) \qquad \textbf{Eq. (4-24)}$$

- A **trajetória** de um projétil é
  - o percurso do projétil no espaço (uma parábola)
  - calculado combinando as Eqs. 4-21 e 4-22:

$$y = (\tan \theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} \qquad \textbf{Eq. (4-25)}$$

- O **alcance horizontal** é
  - A distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura original

$$R = \frac{v_0^2}{g} \operatorname{sen} 2\theta_0 \qquad \textbf{Eq. (4-26)}$$

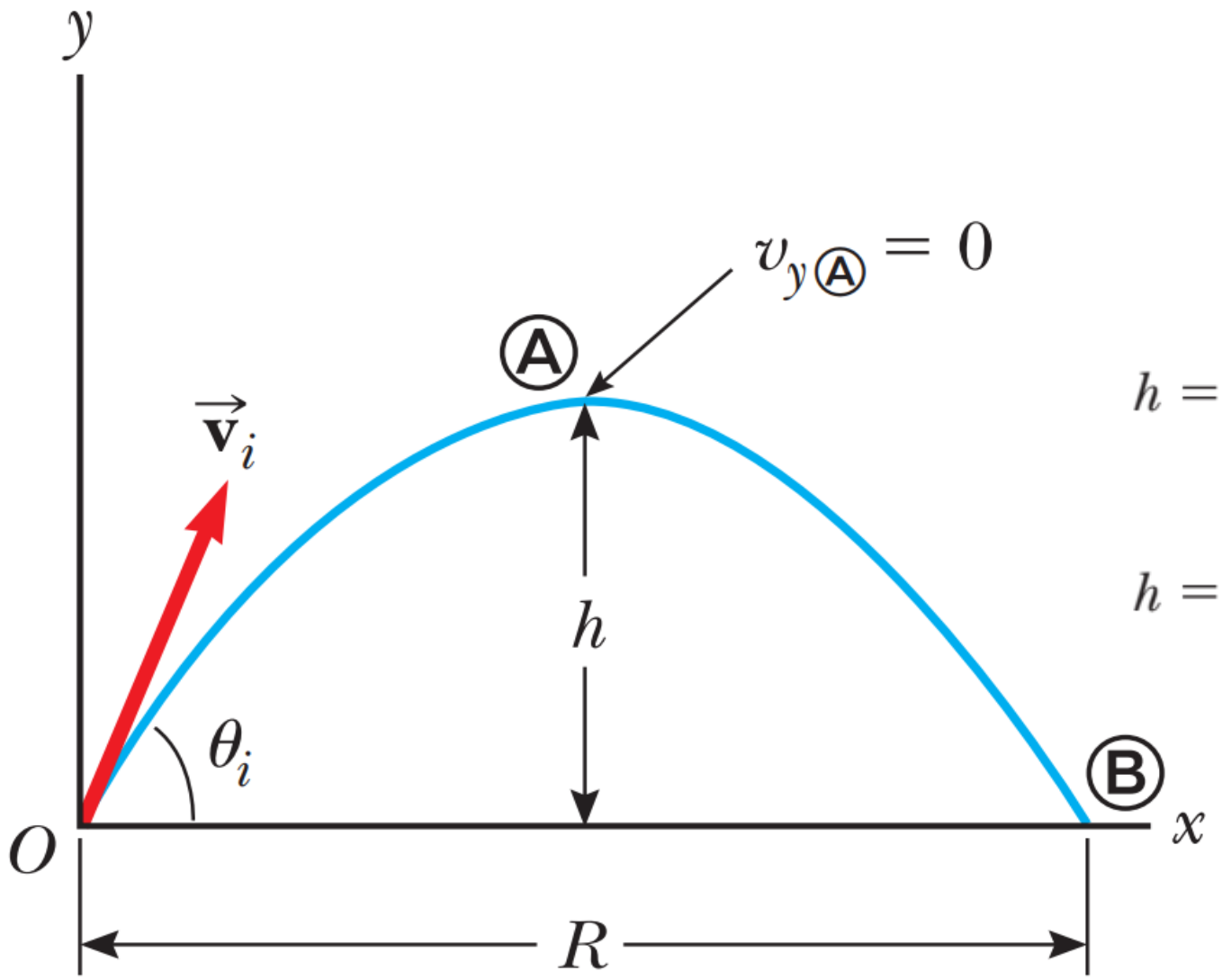
O alcance horizontal R é máximo para um ângulo de lançamento de 45°.

altura máxima

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$0 = v_i \operatorname{sen} \theta_i - g t_{Ⓐ}$$

$$t_{Ⓐ} = \frac{v_i \operatorname{sen} \theta_i}{g}$$

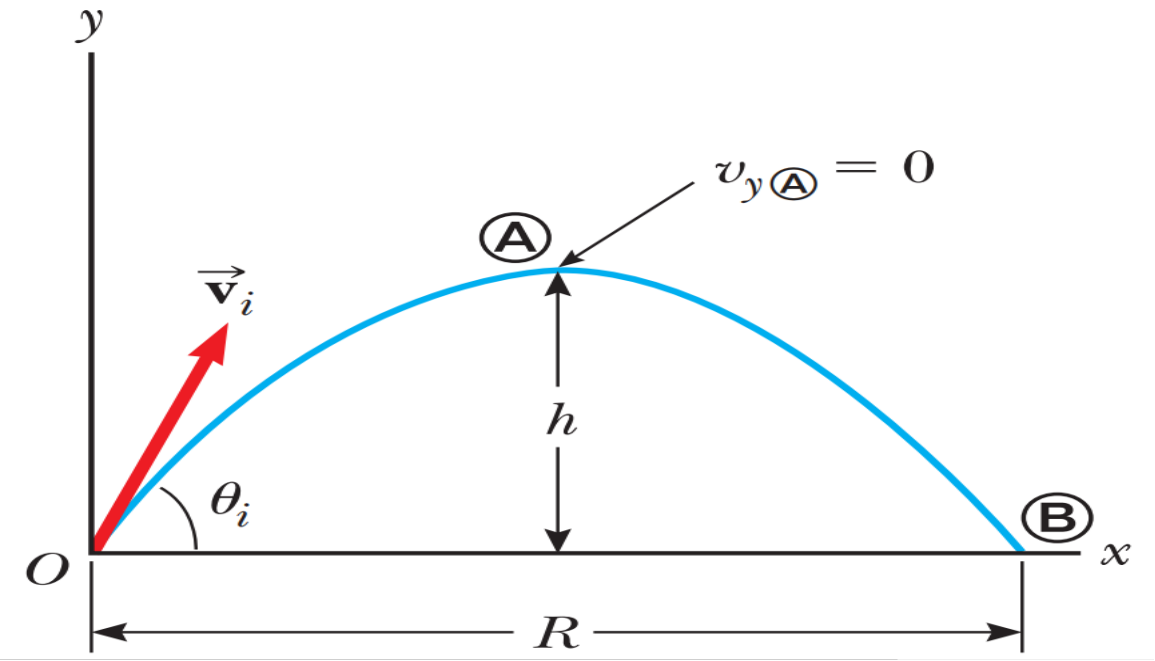


$$h = (v_i \operatorname{sen} \theta_i) \frac{v_i \operatorname{sen} \theta_i}{g} - \tfrac{1}{2} g \left(\frac{v_i \operatorname{sen} \theta_i}{g} \right)^2$$

$$h = \frac{v_i^2 \operatorname{sen}^2 \theta_i}{2g}$$

note que $v_{xi} = v_{x\text{Ⓑ}} = v_i \cos\theta_i$

$x_{\text{Ⓑ}} = R$ $t = 2t_{\text{Ⓐ}}$

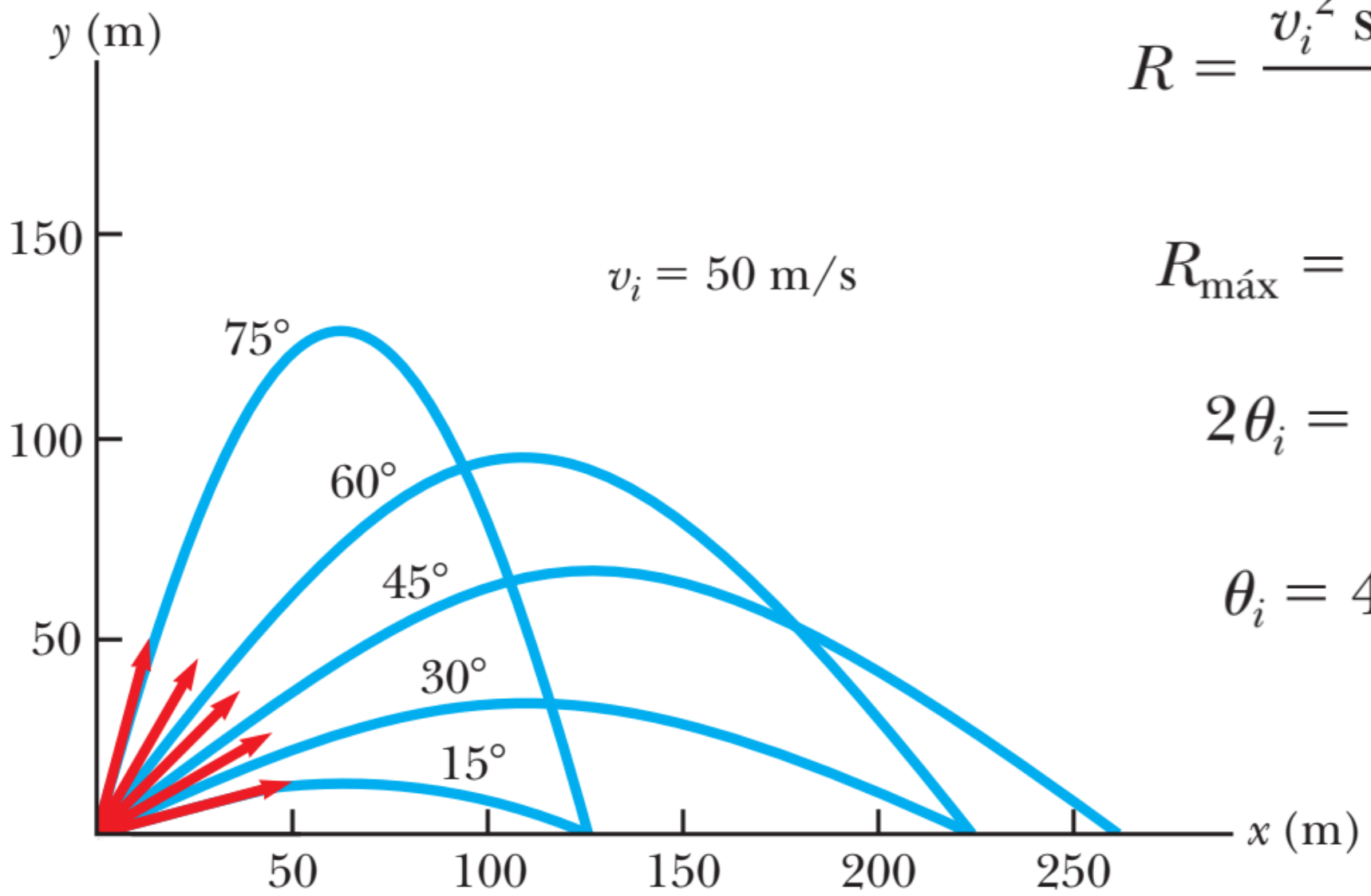


$$R = v_{xi}t_{\text{Ⓑ}} = (v_i \cos\theta_i)2t_{\text{Ⓐ}}$$

$$= (v_i \cos\theta_i)\frac{2v_i \operatorname{sen}\theta_i}{g} = \frac{2v_i^2 \operatorname{sen}\theta_i \cos\theta_i}{g}$$

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen}\theta \cos\theta$$

$$R = \frac{v_i^2 \operatorname{sen} 2\theta_i}{g}$$



$$R = \frac{v_i^2 \operatorname{sen} 2\theta_i}{g}$$

$$R_{\text{máx}} = v_i^2/g.$$

$$2\theta_i = 90°$$

$$\theta_i = 45°$$

Exemplo

- Um atleta que participa do salto em distância (ver figura) sai do solo com um ângulo de 20,0 ° acima da horizontal e com uma velocidade de 11,0 m/s.

Mike Powell/Allsport/Getty Images

- A) Quão longe ele salta na direção horizontal?

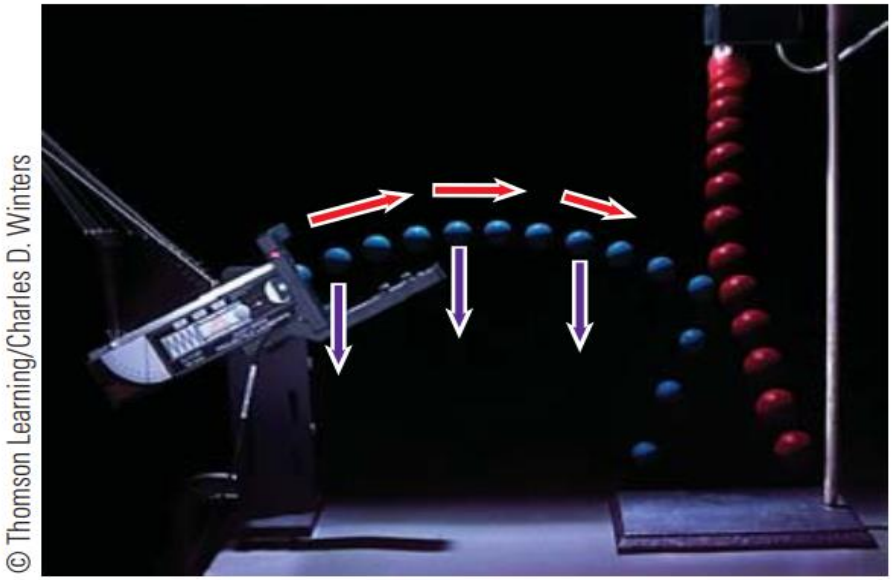
$$R = \frac{v_i^2 \operatorname{sen} 2\theta_i}{g} = \frac{(11.0 \text{ m/s})^2 \operatorname{sen} 2(20.0°)}{9.80 \text{ m/s}^2} = \boxed{7.94 \text{ m}}$$

- B) Qual é a altura máxima que atinge?

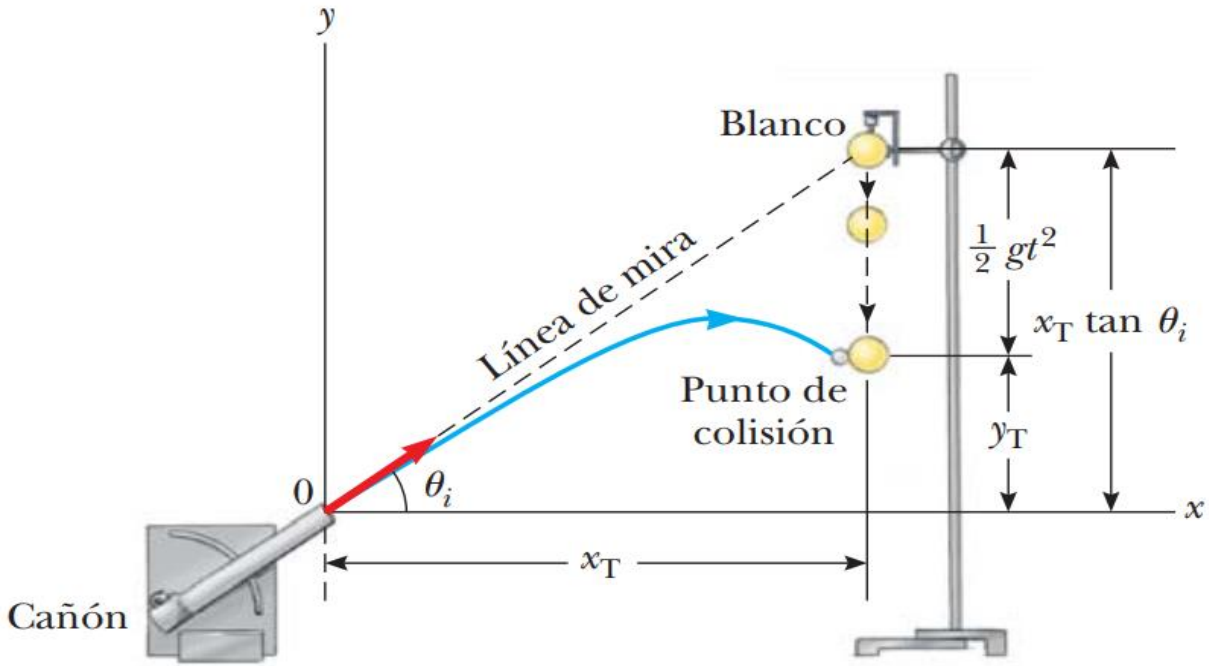
$$h = \frac{v_i^2 \operatorname{sen}^2 \theta_i}{2g} = \frac{(11.0 \text{ m/s})^2 (\operatorname{sen} 20.0°)^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = \boxed{0.722 \text{ m}}$$

Exemplo:

- Em uma demonstração popular, um projétil é disparado contra um alvo de tal forma que o projétil sai do cano ao mesmo tempo em que o alvo é liberado do repouso. Mostre que se a arma for inicialmente apontada para o alvo fixo, o projétil atinge o alvo em queda, conforme mostrado na Figura.

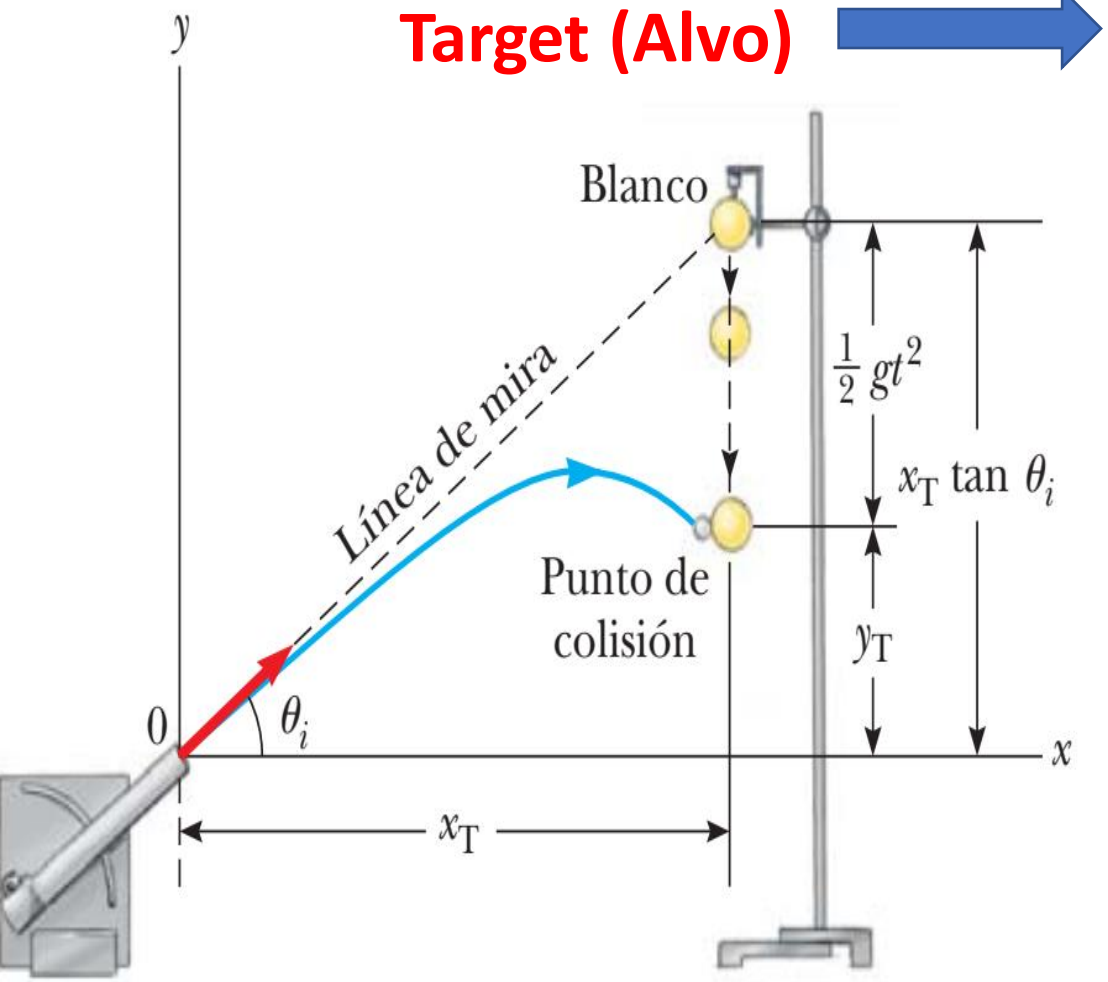


a)



b)

Target (Alvo)



b)

$$1)\quad y_T = y_{iT} + (0)t - \tfrac{1}{2}gt^2 = x_T \tan\theta_i - \tfrac{1}{2}gt^2$$

Projétil

$$2)\quad y_P = y_{iP} + v_{yiP}t - \tfrac{1}{2}gt^2 = 0 + (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2 = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$x_P = x_{iP} + v_{xiP}t = 0 + (v_{iP}\cos\theta_i)t = (v_{iP}\cos\theta_i)t$$

$$t = \frac{x_P}{v_{iP}\cos\theta_i}$$

$$3)\quad y_P = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)\left(\frac{x_P}{v_{iP}\cos\theta_i}\right) - \tfrac{1}{2}gt^2 = x_P \tan\theta_i - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i \geq \sqrt{gd/2}$$

Target (Alvo)

$$y_T = y_{iT} + (0)t - \tfrac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

$y_T \to (0)$, $y_{iT} \to d$

Projétil

$$y_P = (v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i)t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$y_P \to (0)$

$$v_{ip}\sin\theta = \frac{1}{2}gt = \frac{1}{2}g\sqrt{\frac{2d}{g}}$$

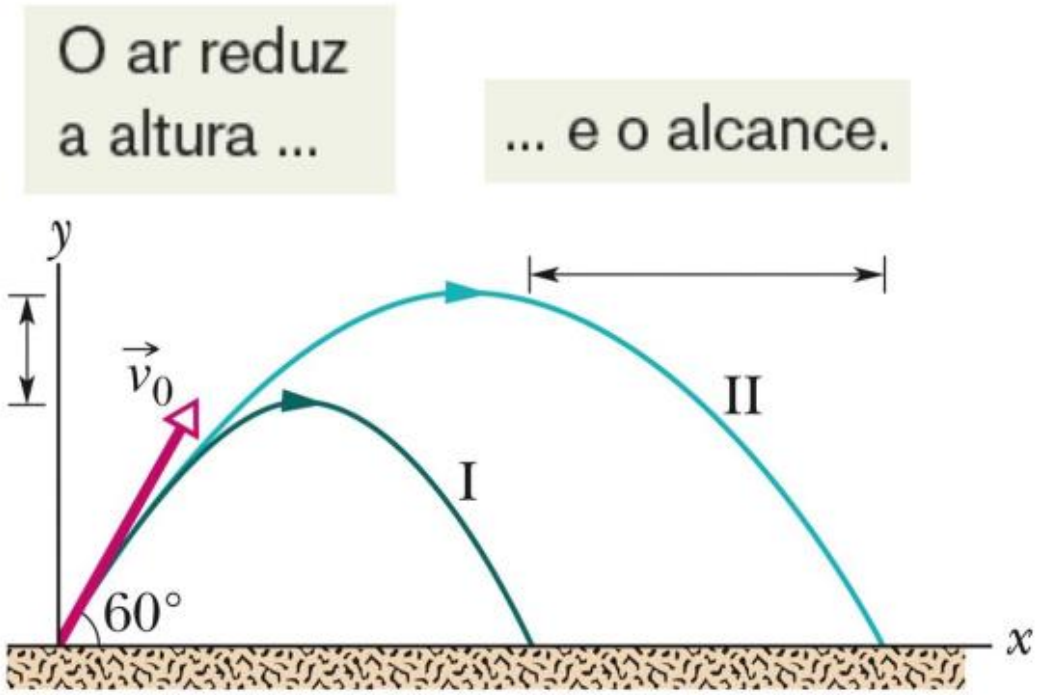
$$\boxed{v_{iP}\,\mathrm{sen}\,\theta_i \geq \sqrt{gd/2}}$$

- Supusemos nos cálculos anteriores que a resistência do ar pode ser desprezada
- Nem sempre essa hipótese é válida:

Tabela 4-1 Trajetórias de Duas Bolas de Beisebol[a]

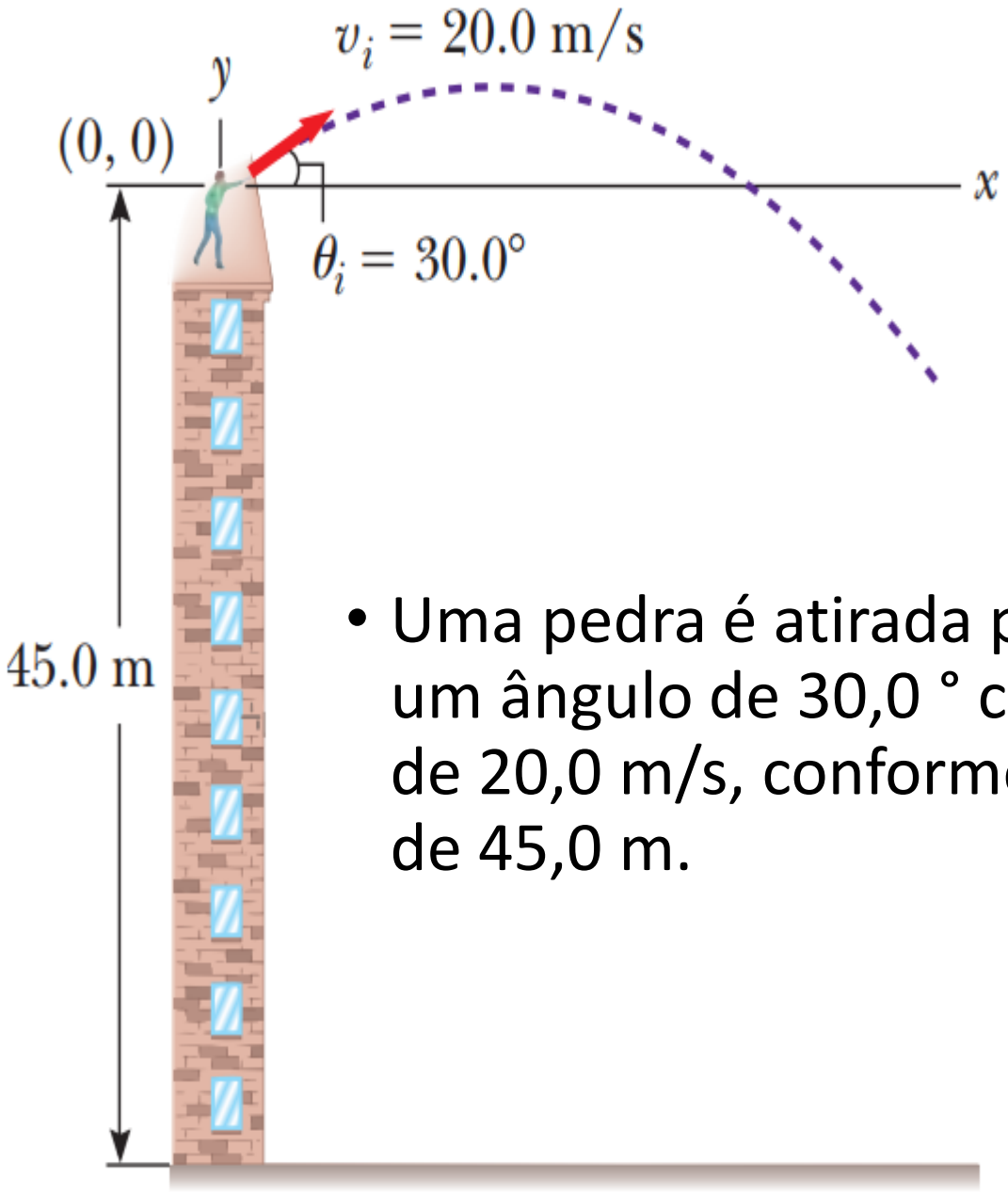
	Trajetória I (Ar)	Trajetória II (Vácuo)
Alcance	98,5 m	177 m
Altura máxima	53,0 m	76,8 m
Tempo de percurso	6,6 s	7,9 s

[a]Veja a Fig. 4.13. O ângulo de lançamento é 60° e a velocidade de lançamento é 44,7 m/s.



Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

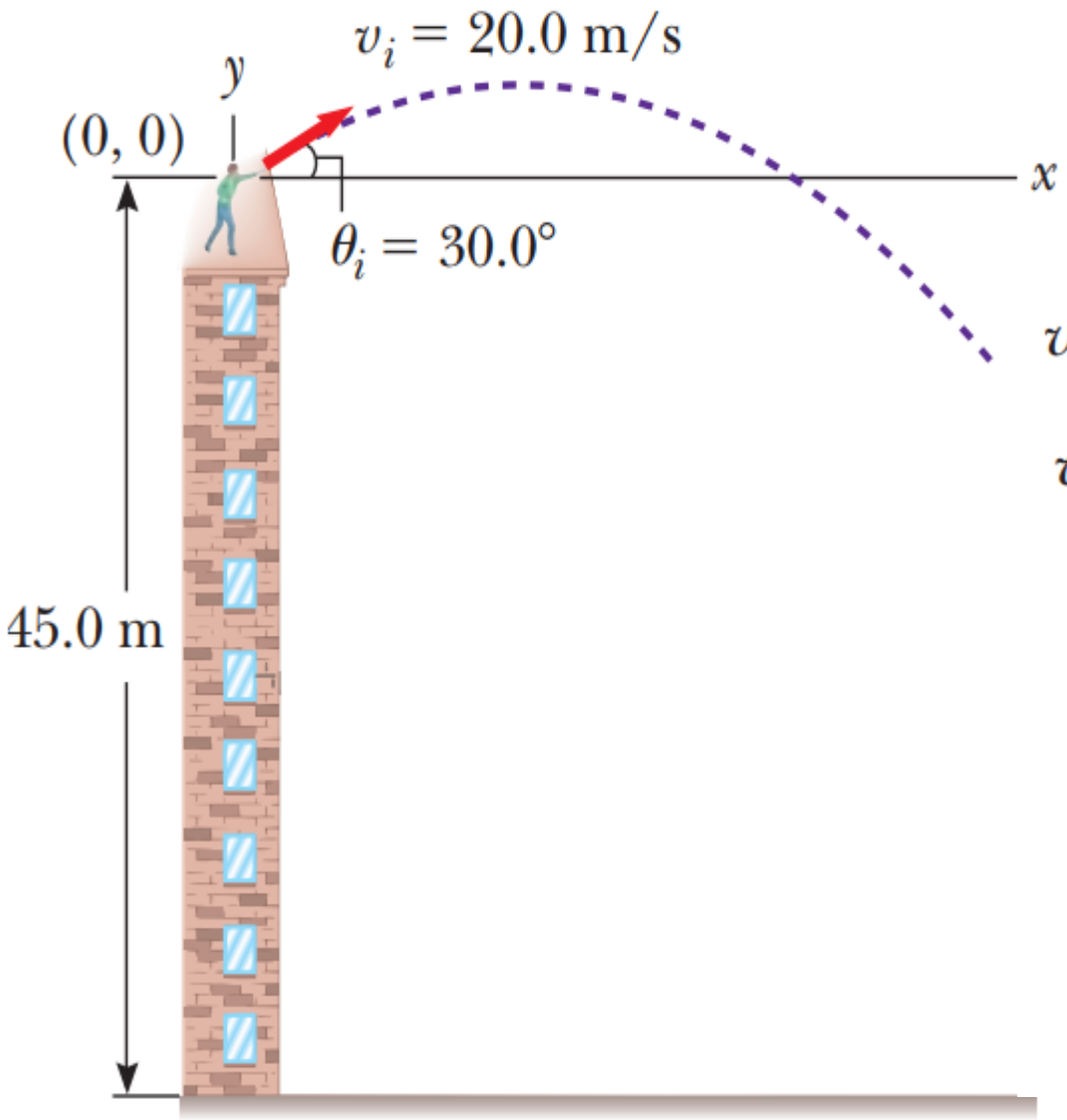
Figura 4-13



Exemplo

- Uma pedra é atirada para cima a partir do topo de um edifício, em um ângulo de 30,0 ° com a horizontal e com uma velocidade inicial de 20,0 m/s, conforme mostrado na Figura. A altura do edifício é de 45,0 m.

- A) Quanto tempo leva para a pedra atingir o solo?



$$v_{xi} = v_i \cos \theta_i = (20.0 \text{ m/s})\cos 30.0° = 17.3 \text{ m/s}$$

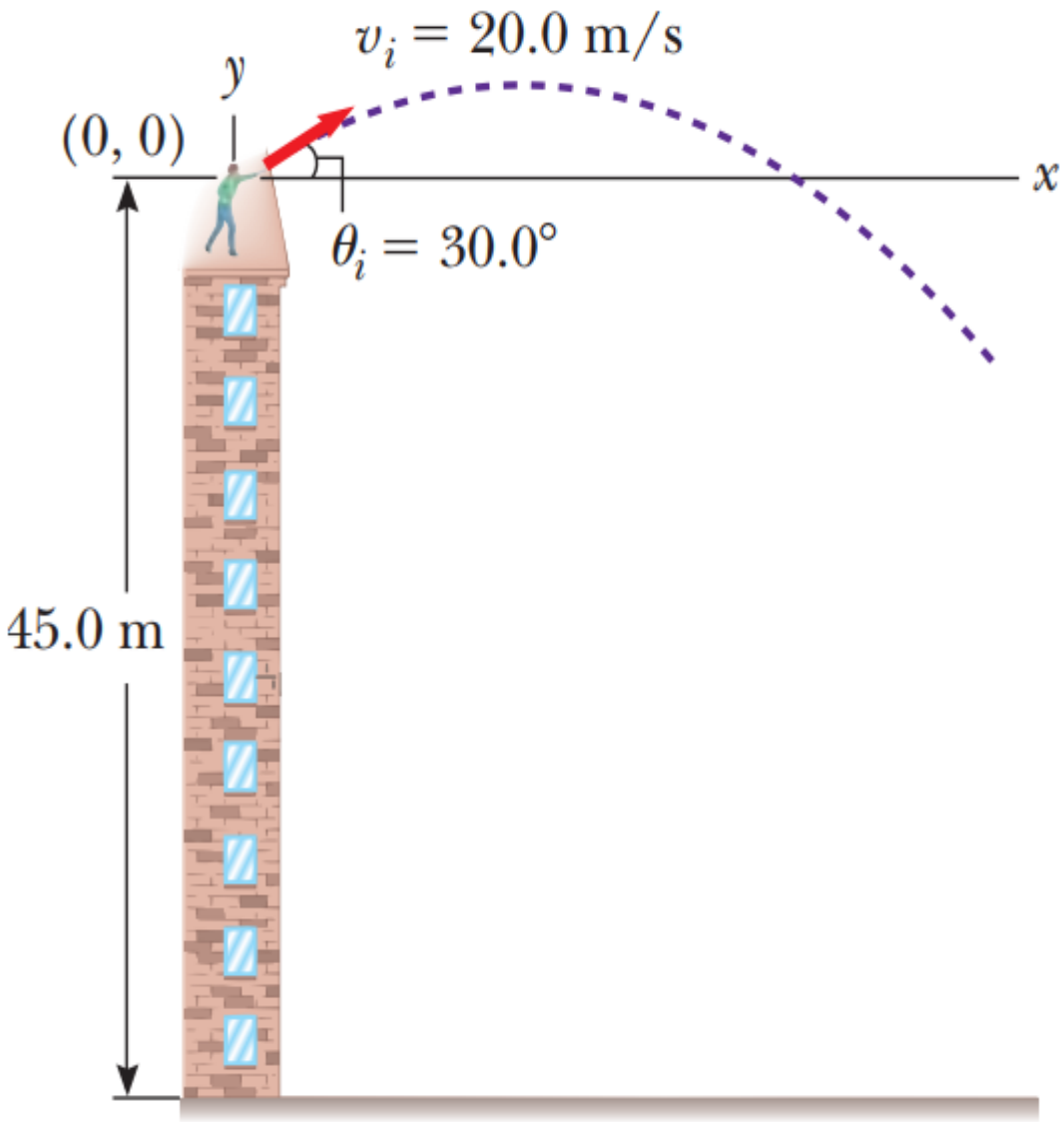
$$v_{yi} = v_i \operatorname{sen} \theta_i = (20.0 \text{ m/s})\operatorname{sen} 30.0° = 10.0 \text{ m/s}$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2$$

$$-45.0 \text{ m} = 0 + (10.0 \text{ m/s})t + \tfrac{1}{2}(-9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$t = \boxed{4.22 \text{ s}}$$

- B) Qual é a velocidade da pedra antes de atingir o solo?



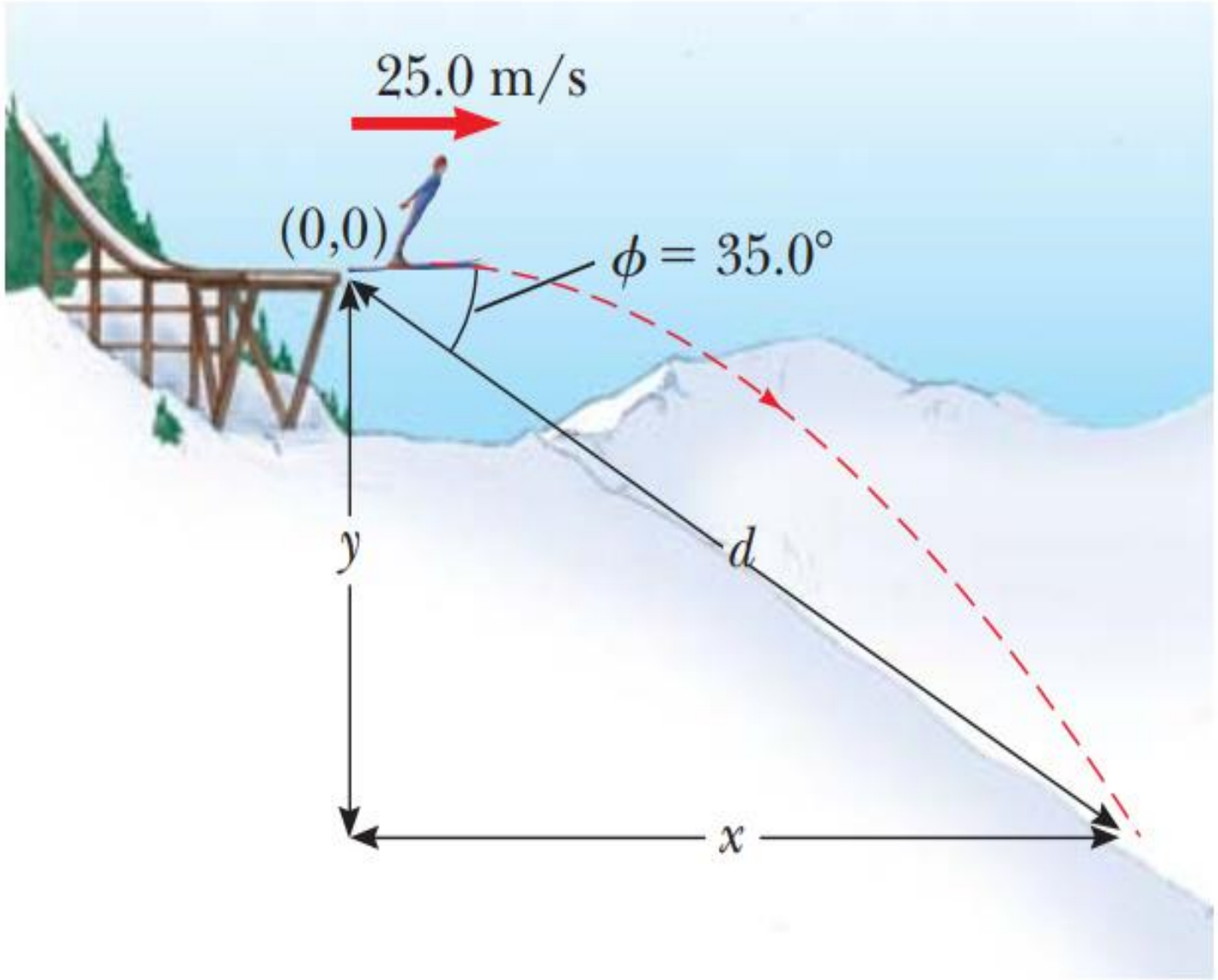
$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$v_{yf} = 10.0 \text{ m/s} + (-9.80 \text{ m/s}^2)(4.22 \text{ s}) = -31.3 \text{ m/s}$$

$$v_f = \sqrt{v_{xf}^2 + v_{yf}^2} = \sqrt{(17.3 \text{ m/s})^2 + (-31.3 \text{ m/s})^2} = 35.8 \text{ m/s}$$

Exemplo

- Uma esquiadora sai da rampa e desliza na direção horizontal com velocidade de 25,0 m/s, conforme mostrado na Figura. O plano de pouso abaixo dela cai com uma inclinação de 35,0 °. Onde ela vai pousar no plano inclinado?



- Expresse as coordenadas da esquiadora em função do tempo:

$$1) \quad x_f = v_{xi}t = (25.0 \text{ m/s})t$$

$$2) \quad y_f = v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2 = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

- Substitua os valores x_f e y_f no ponto de aterrissagem:

$$3) \quad d\cos 35.0° = (25.0 \text{ m/s})t$$

$$4) \quad -d \operatorname{sen} 35.0° = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)t^2$$

- Resolva a Equação 3) para t e substitua o resultado em equação 4):

$$-d \operatorname{sen} 35.0° = -\tfrac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)\left(\frac{d\cos 35.0°}{25.0 \text{ m/s}}\right)^2$$

- Resolva para d:

$$d = 109 \text{ m}$$

- Avalie as coordenadas x e y do ponto onde a esquiadora pousa:

$$x_f = d\cos 35.0° = (109 \text{ m})\cos 35.0° = 89.3 \text{ m}$$

$$y_f = -d \operatorname{sen} 35.0° = -(109 \text{ m})\operatorname{sen} 35.0° = -62.5 \text{ m}$$

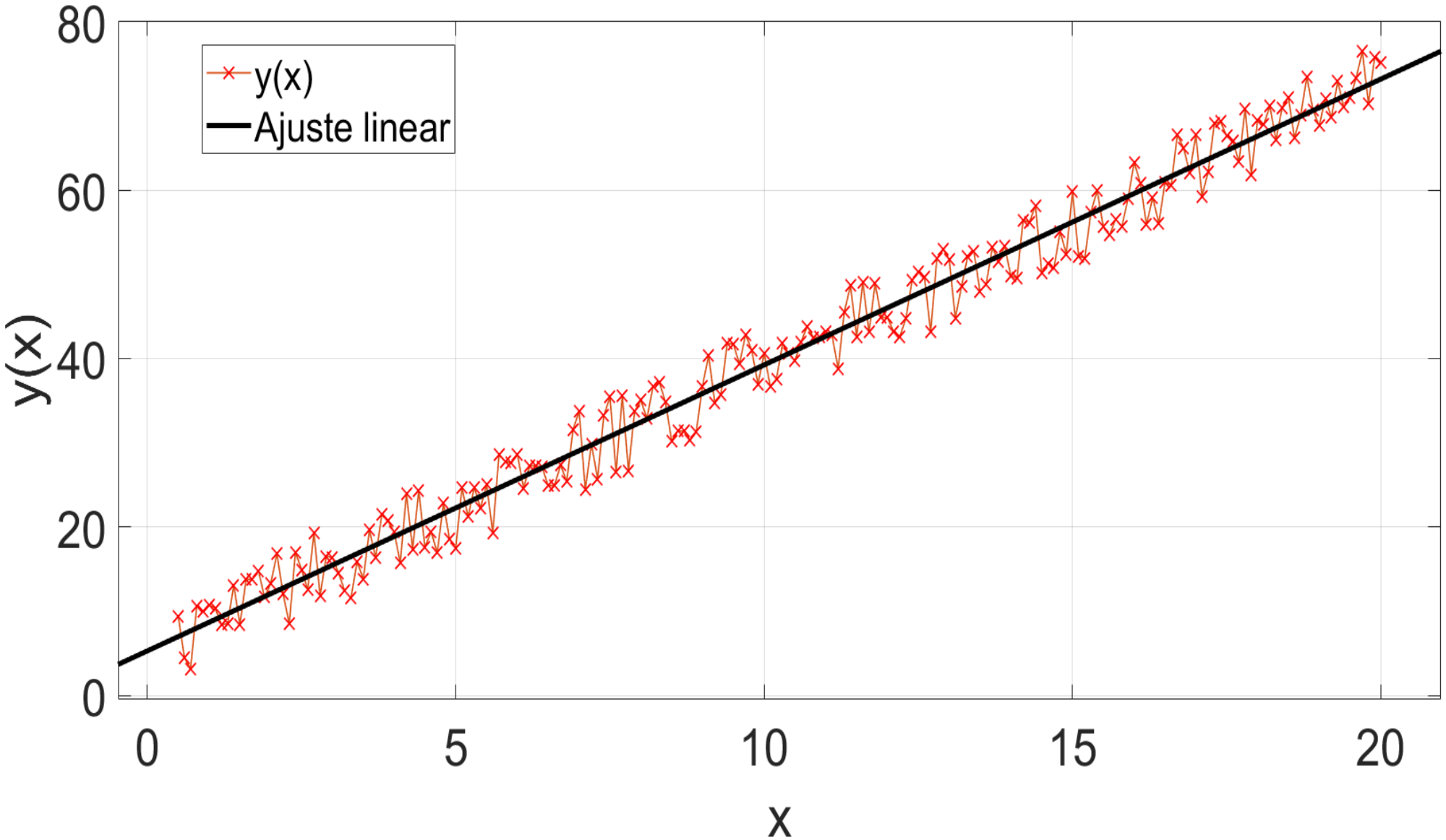
MÉTODO DOS MINIMOS QUADRADOS - REGRESSÃO LINEAR.

- A dependência entre duas (ou mais) variáveis pode ser tal que se baseia em uma relação funcional (matemática) exata, como aquela entre a velocidade e a distância percorrida por um móvel; ou podem ser estatísticas. Dependência estatística é um tipo de relação entre variáveis de modo que, uma vez que os valor da variável independente seja conhecido, o valor da variável dependente não pode ser determinado com precisão, embora um certo comportamento (Global) possa ser determinado.
- Por exemplo, a relação entre peso e altura dos indivíduos em uma população é uma relação estatística.

- Bem, a análise da dependência estatística admite duas abordagens (embora intimamente relacionadas): O estudo do grau de dependência entre as variáveis incluídas na teoria da correlação.

- A determinação da estrutura de dependência que melhor expressa a relação, que é analisada por meio de regressão.

- Uma vez determinada a estrutura desta dependência, o objetivo final da regressão é poder atribuir o valor que a variável Y assume em um indivíduo que sabemos assume um certo valor para a variável X (para as variáveis X1, X2 , ..., Xn).


y(x)
Ajuste linear
80
60
40
20
0
y(x)
0
5
10
15
20
x

$$\chi^2 = \Sigma_i \left(y_i - (a \cdot x_i + b)\right)^2 \begin{cases} \dfrac{d\chi^2}{da} = 0 \\ \\ \dfrac{d\chi^2}{db} = 0 \end{cases}$$

Se temos N dados $y_i = ax_i + b$

(1) $$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_i - ax_i - b)^2$$

(2) $$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = \sum_{i=1}^{N} \left[2(y_i - ax_i - b)(-x_i) \right] = 0 \; ;$$

(3) $$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = -\sum_i y_i x_i + a \sum_i x_i^2 + b \sum_i x_i = 0$$

---

(4) $$\frac{\partial \chi^2}{\partial b} = \sum_{i=1}^{N} \left[2(y_i - ax_i - b)(-1) \right] = 0 \; ;$$

(5) $$\frac{\partial \chi^2}{\partial b} = -\sum_i y_i + a \sum_i x_i + \underbrace{\sum_i b}_{Nb} = 0$$

(6) $$b = \frac{1}{N} \left(\sum_i y_i - a \sum_i x_i \right)$$

Substituindo (6) em (3)

$$(7)\quad -\sum_i y_i x_i + a\sum_i x_i^2 + \frac{1}{N}\left(\sum_i y_i - a\sum_i x_i\right)\sum_i x_i = 0$$

$$(8)\quad -\sum_i y_i x_i + a\left[\sum_i x_i^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_i x_i\right)^2\right] + \frac{1}{N}\left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i\right) = 0$$

Multiplicando pelo valor N

$$(9)\quad \boxed{a = \frac{N\sum_i y_i x_i - \left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i\right)}{N\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2}}$$

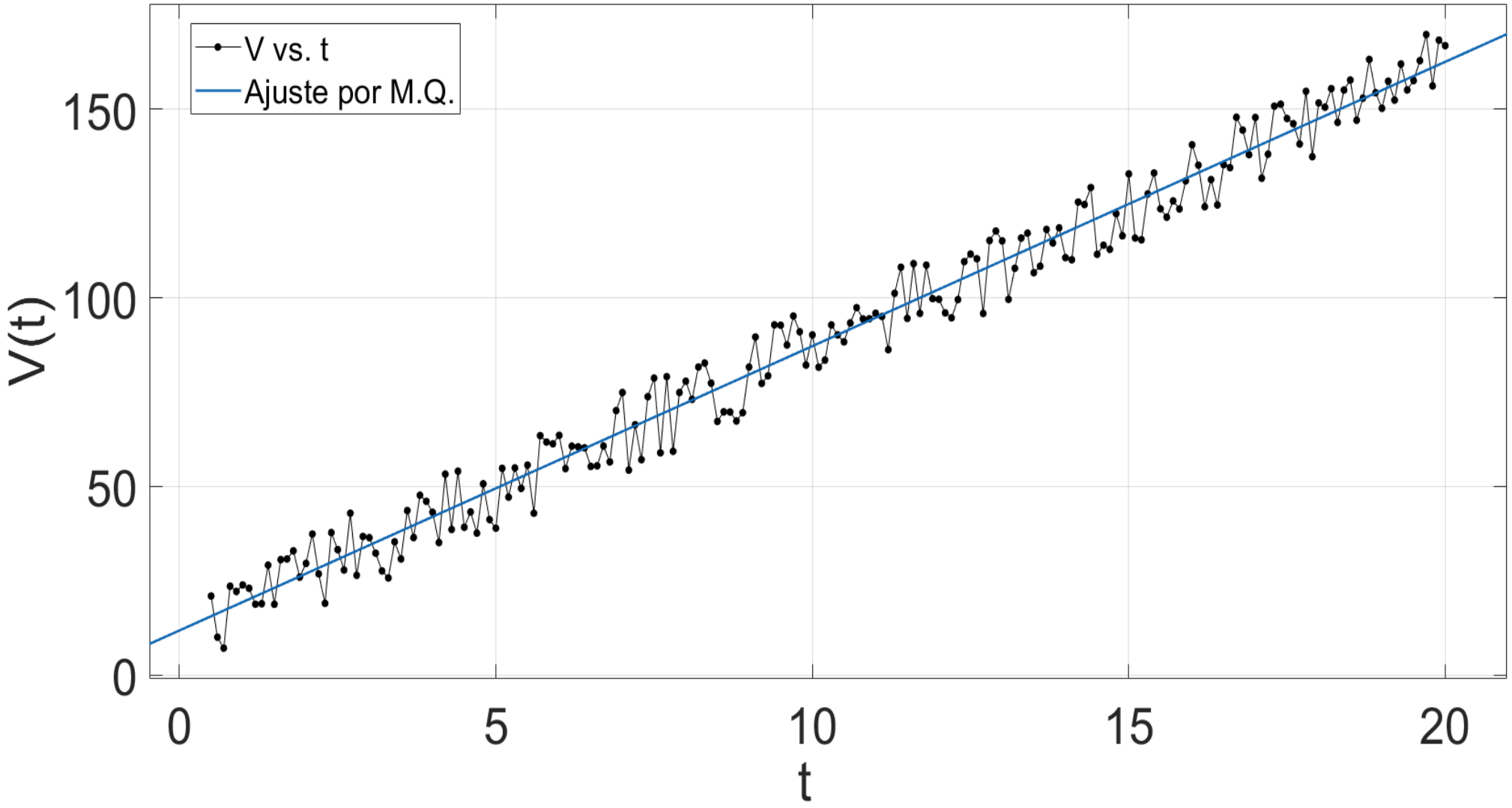
Substituindo (9) em (6)

$$(10)\quad b = \frac{1}{N}\left[\sum_i y_i - \left(\frac{N\sum_i y_i x_i - \left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i\right)}{N\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2}\right)\sum_i x_i\right]$$

$$(11)\quad b = \frac{1}{N}\left[\frac{N\left(\sum_i y_i\right)\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i\right)^2 - N\left(\sum_i y_i x_i\right)\left(\sum_i x_i\right) + \left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i\right)^2}{N\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2}\right]$$

$$(12)\quad \boxed{b = \frac{\left(\sum_i y_i\right)\left(\sum_i x_i^2\right) - \left(\sum_i y_i x_i\right)\left(\sum_i x_i\right)}{N\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2}}$$

$$a = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2} \qquad b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{N \sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$


V vs. t
Ajuste por M.Q.
150
100
50
0
V(t)
0
5
10
15
20
t